

04강

머신러닝

확률분포와 랜덤벡터 기초

통계·데이터과학과 박준희



✧ 학습목차

- 1 확률의 기초 개념과 공리
- 2 랜덤변수와 확률분포
- 3 랜덤벡터



1

확률의 기초 개념과 공리



1

확률의 기초 개념과 공리

● 랜덤 실험(Random experiment)

- 어떤 결과가 나올지 사전에 알 수 없는 실험
- 동일한 조건에서 반복 가능
- 모든 가능한 결과의 집합을 알 수 있음

랜덤 실험의 예

- 동전 던지기
- 주사위 굴리기
- 카드 뽑기

1

확률의 기초 개념과 공리

● 표본공간(Sample space, S)

- 랜덤실험에서 발생할 수 있는 모든 가능한 결과의 집합
- 사건(Event, E) : 표본공간의 부분집합

표본공간(S)과 사건(E)의 예

- 동전 던지기
 $S = \{\text{앞면}, \text{뒷면}\} / E = \{\text{앞면}\}$
- 주사위 굴리기
 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} / E = \{2, 4, 6\}$

1

확률의 기초 개념과 공리

● 확률의 정의

- 고전적 확률: 모든 결과가 동일한 가능성을 가질 때 $P = \frac{n(E)}{n(S)}$
- 빈도적 확률: 실험을 무한히 반복할 때 사건 발생의 비율
- 주관적 확률: 개인의 신념이나 정보에 기반한 확률

확률 공리 (Probability axioms)

- 모든 사건 A 에 대해 $P(A) \geq 0$
- 표본공간 S 에 대해 $P(S) = 1$
- 서로 동시에 일어날 수 없는 사건 $A_1, A_2, \dots$ 에 대해 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \sum_i P(A_i)$

1

확률의 기초 개념과 공리

● 확률의 기본 법칙

- 확률의 덧셈정리: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- 조건부 확률: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- 확률의 곱셈정리: $P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$

독립인사건

- $P(A|B) = P(A)$
- $P(B|A) = P(B)$
- $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

2

랜덤변수와 확률분포



2

랜덤변수와 확률분포

● 랜덤변수(Random variable)

- 랜덤실험의결과를 수치로 대응시켜주는 함수
- 표본공간의 각 결과에 실수값을 할당
- 랜덤변수 자체는 대문자로, 랜덤변수의 실현값은 소문자로 표기

참고) 결과값 = 결정적 요소 + 확률적 요소

- 결정적 요소: 모델에 의해 설명되는 결정론적 부분
우리가 알고자 하는 요소 / 시그널, 모수, 기대값
- 확률적 요소: 모델이 설명하지 못하는 불확실한 부분
우리가 알 수 없는 요소 / 노이즈, 랜덤 오차, 변동

2

랜덤변수와 확률분포

● 랜덤변수의 종류

- 이산랜덤변수: 셀 수 있는 결과값을 가짐 (주사위 눈금 등)
특정값을 가질 확률값이 정의됨
- 연속랜덤변수: 어떤 구간 내에서 임의의 값을 가짐 (온도, 길이 등)
특정값을 가질 확률 0, 구간에 대한 확률값이 정의됨

2

랜덤변수와 확률분포

● 확률분포(Probability distribution)

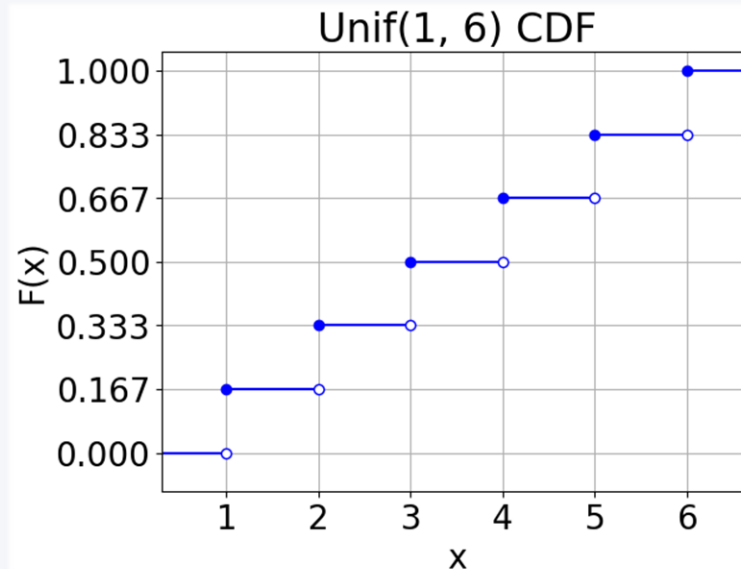
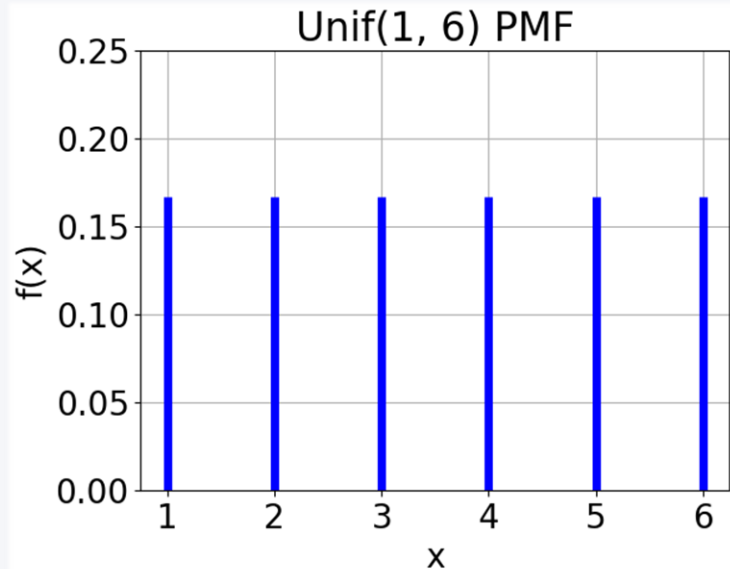
- 랜덤변수의 가능한 값들과 그에 대응하는 확률을 나타내는 규칙
- 이산확률분포: 이산랜덤변수를 규정, 확률질량함수(pmf)로 표현됨
이산균등분포, 이항분포 등
- 연속확률분포: 연속랜덤변수를 규정, 확률밀도함수(pdf)로 표현됨
연속균등분포, 정규분포 등
- 누적분포함수(cdf): $F_X(x) = P(X \leq x)$

2

랜덤변수와 확률분포

이산균등분포(Discrete uniform distribution)

- 모든 가능한 값에 대해 균일한 확률을 할당하는 분포
- 모수: a, b , 평균: $\frac{a+b}{2}$, 분산: $\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
- pmf: $P(X = x) = \frac{1}{b-a+1}, x = a, a+1, \dots, b$.

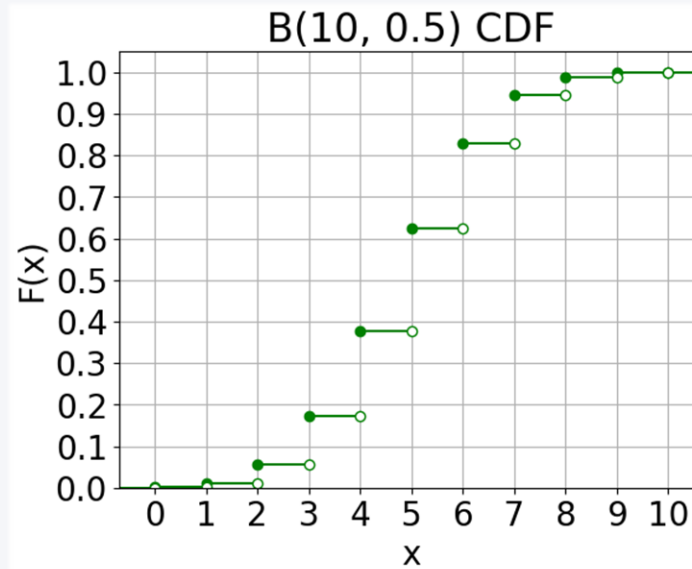
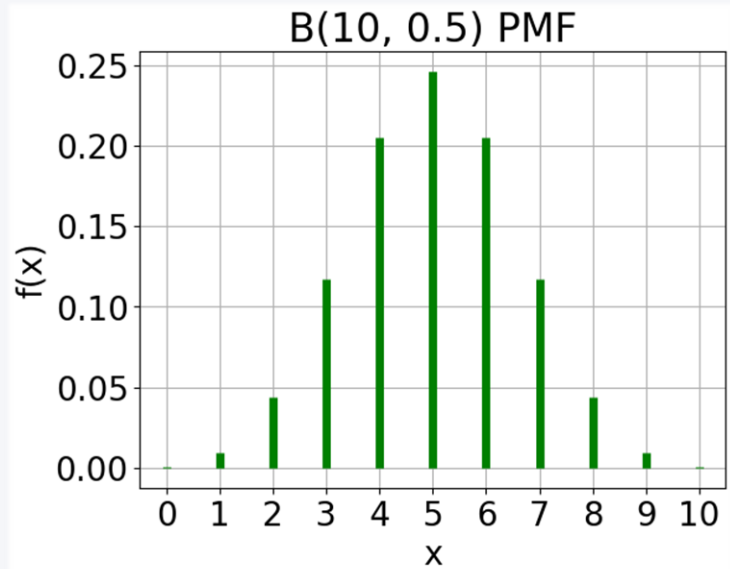


출처: 파이썬 프로그램 실습내용 중

2 랜덤변수와 확률분포

● 이항분포(Binomial distribution)

- 독립적인 베르누이 실험 n 번의 성공 횟수 분포
- 모수: n, p , 평균: np , 분산: $np(1-p)$
- pmf: $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$, $x = 0, 1, \dots, n$.

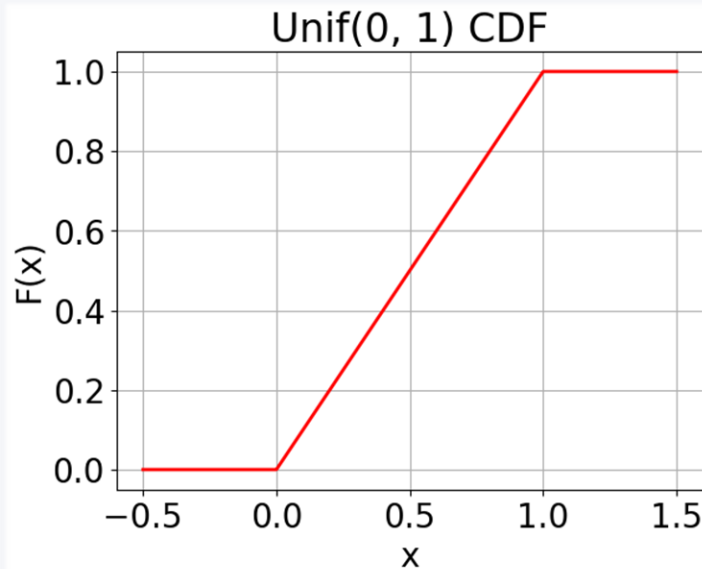
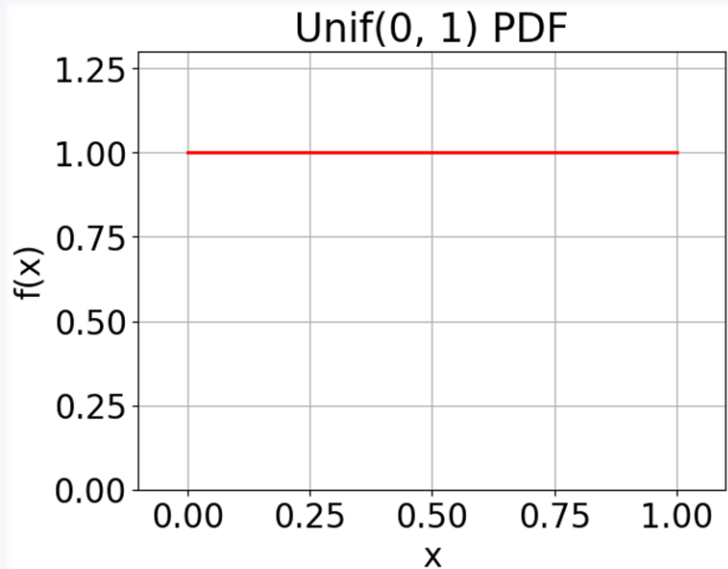


출처: 파이썬 프로그램 실습 내용 중

2 랜덤변수와 확률분포

● 연속균등분포(Continuous uniform distribution)

- 모든 값에 대해 균일한 확률밀도 값을 가지는 분포
- 모수: a, b , 평균: $\frac{a+b}{2}$, 분산: $\frac{(b-a)^2}{12}$
- pdf: $f(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b.$



출처: 파이썬 프로그램 실습내용 중

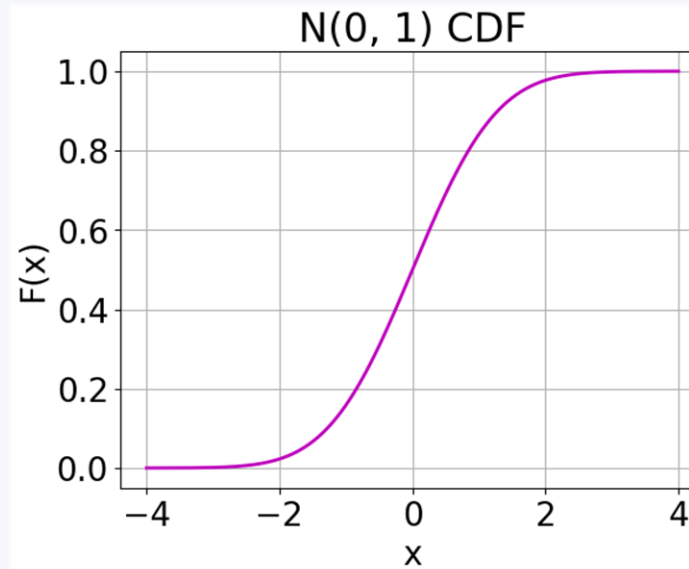
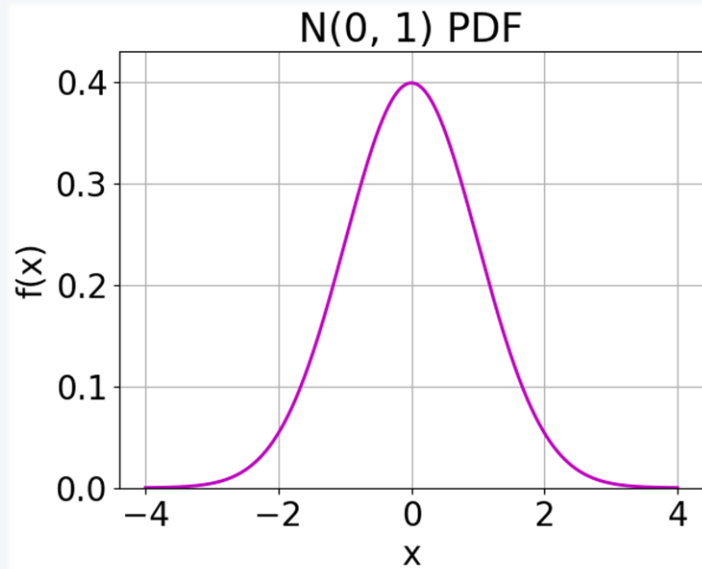
2

랜덤변수와 확률분포

정규분포(Normal distribution)

- 독립적인 여러 요소들이 충분히 많이 누적된 변수가 따르는 분포
- 모수: μ, σ , 평균: μ , 분산: σ^2

- pmf : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty.$



출처: 파이썬 프로그램 실습내용 중

2 랜덤변수와 확률분포

● 랜덤변수의 실현 값

- 분포객체에서 rvs 메서드를 사용하여 추출 가능
- 여러값 추출시 size 옵션 사용

```
[67]: mu [68]: n, p = 10, 0.5
      rv      rv = binom(n, p)

      pr      print(rv.rvs())
      pr      print(rv.rvs(size=10))

      -1      3
      [-      [4 5 5 5 3 3 5 5 6 2]
```


2 랜덤변수와 확률분포

- 랜덤변수의 분위수(Quantile) 값
 - 분포객체에서ppf 메서드를사용하여추출가능
 - 좌측누적확률이주어졌을때의분위수값

```
[72]: mu, [74]: a, b = 1, 6
      rv = rv = randint(a, b + 1)
      print(rv.ppf(0.1666))
      print(rv.ppf(0.1667))

[0.] 1.0
[-1.] 2.0
```

2

랜덤변수와 확률분포

● 랜덤변수의 누적 확률 값

- 분포객체에서 cdf 메서드를 사용하여 추출 가능
- 분위수 값이 주어졌을 때의 누적 분포 함수 값

```
[77]: mu, [82]: a, b = 1, 6
      rv      rv = randint(a, b + 1)

      pri     print(rv.cdf(1.9))
      pri     print(rv.cdf(2))

      0.5      0.16666666666666666
      [0.      0.33333333333333333
```

2 랜덤변수와 확률분포

● 랜덤변수의 pdf, pmf 값

- 분포객체에서 pdf 또는 pmf 메서드를 사용하여 추출 가능
- pmf 값의 경우 해당 항목이 등장할 확률값을 의미

```
[81]: mu, [80]: a, b = 1, 6
      rv      rv = randint(a, b + 1)

      pri      print(rv.pmf(1))
      pri      print(rv.pmf([1, 2, 3.5]))

      1.4      0.16666666666666666
      [0.      [0.16666667 0.16666667 0. ]
```

3

랜덤벡터



3

랜덤벡터

● 랜덤벡터(Random vector)

- 두 개 이상의 랜덤변수들을 구성 요소로 가지는 벡터

$$\mathbf{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T,$$

$$E[\mathbf{X}] = [E[X_1], E[X_2], \dots, E[X_n]]^T,$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[\mathbf{X}] &= E[(\mathbf{X} - E[\mathbf{X}]) \cdot (\mathbf{X} - E[\mathbf{X}])^T] \\ &= E[\mathbf{X}\mathbf{X}^T] - E[\mathbf{X}] \cdot E[\mathbf{X}]^T. \end{aligned}$$

- $E[\mathbf{X}]$: 기대값 벡터 / $\text{Var}[\mathbf{X}]$: 분산-공분산 행렬
- $\mathbf{X}$ 의 cdf : $F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n),$
 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T.$

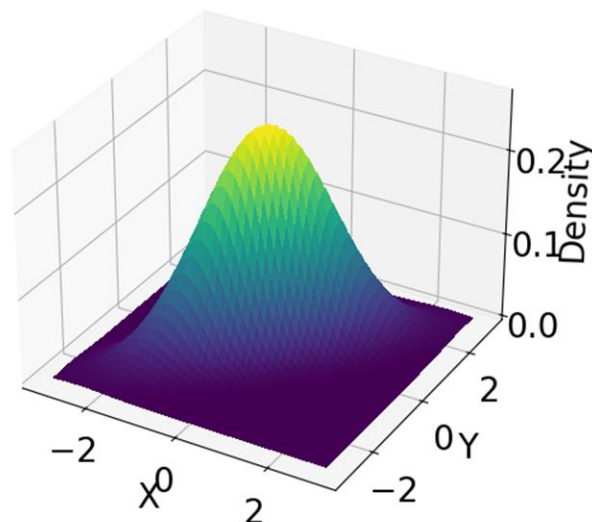
3 랜덤벡터

● 결합확률분포(Joint probability distribution)

- 랜덤벡터의 랜덤변수들을 규정하는 분포
- 이산형: $P(X = x, Y = y)$
- 연속형: $f_{XY}(x, y)$

Y2	1	2	3	4	5	6
Y1						
1	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
2	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
3	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
4	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
5	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
6	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36

PDF of a bivariate normal distribution



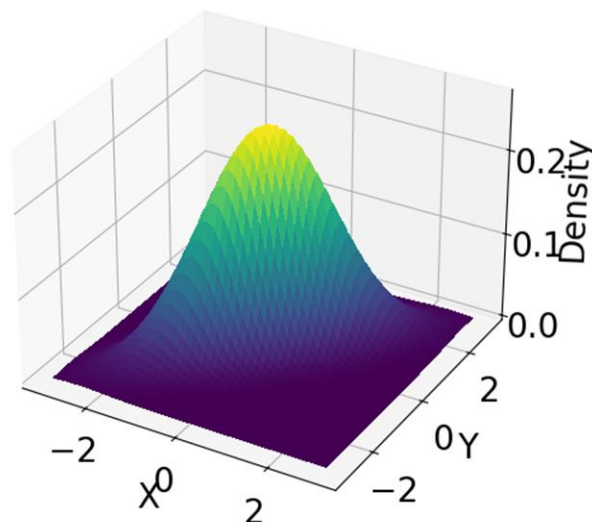
3 랜덤벡터

● 주변분포(Marginal distribution)

- 랜덤벡터에서 특정 랜덤변수의 분포 (다른 변수를 전체적으로 고려)
- 이산형: $P_X(x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$
- 연속형: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy$

Y2	1	2	3	4	5	6
Y1						
1	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
2	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
3	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
4	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
5	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
6	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36

PDF of a bivariate normal distribution



3 랜덤벡터

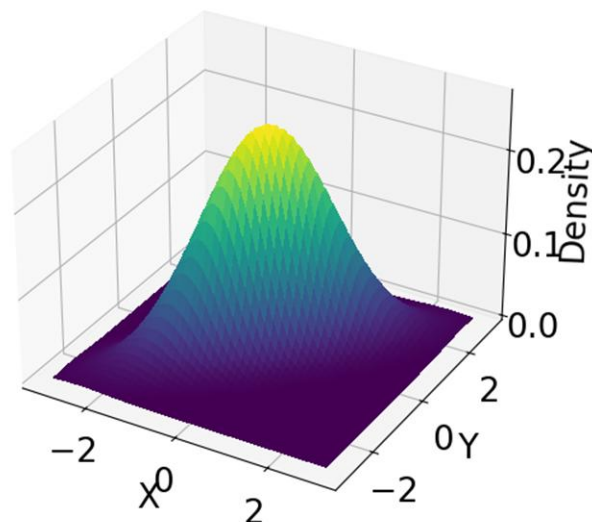
● 조건부분포(Conditional distribution)

- 랜덤벡터에서 특정 랜덤변수의 분포 (다른 변수의 특정 값에서 고려)

- 이산형: $P_{X|Y}(x|y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P_Y(y)}$
- 연속형: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$

Y2	1	2	3	4	5	6
Y1						
1	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
2	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
3	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
4	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
5	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
6	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36

PDF of a bivariate normal distribution



★ 정리하기

- 확률의 기초 개념과 공리

랜덤 실험, 표본공간, 사건, 확률, 확률 공리

- 랜덤변수와 확률분포

랜덤변수, 확률분포, 균등분포, 이항분포, 정규분포,
rvs, ppf, cdf, pdf, pmf

- 랜덤벡터

결합확률분포, 주변확률분포, 조건부분포

05 강

다음시간안내

다변량 분포와 지수족 분포

